개인 보고서

한경식

실험 10. 디스플레이의 소비 전력 측정

디스플레이 종류	PDP		
제조사	삼성전자(주)	Model명	SPD-42C7HD
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1204 x 768
콘트라스트비	10,000:1	휘도	1300 cd/m^2
디스플레이 종류	LCD		
제조사	하이얼 전자	Model명	HLT-42NHW25B
화면의 종횡비	16:09	화면의 크기	42 inch
Pixel Size	x	최대해상도	1920 x 1080
콘트라스트비	1,200:1	휘도	500 cd/m^2
디스플레이 종류	PDP		
휘도	1300 cd/m^2	컨트라스트	x
색온도	x	색감	표준
선명도	0		
디스플레이 종류	LCD		
휘도	500 cd/m^2	컨트라스트	57
색온도	normal	색감	표준
선명도	50		

PDP 소비 전력 측정 값

디스플레이 종류: PDP							
측정 조건:							
		전압 [V]	전류 [A]	피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]	역률
초기 설정 상태	전원 off	233.79	0.09557	22.345	0.79	22.331	0.0354
	전원 on	232.36	0.5458	126.82	113.8	55.97	0.8973
	Full White	232.78	1.4562	338.96	331.62	70.25	0.9783
APL	0%						
	25%	231.52	0.7428	171.96	161.77	58.33	0.9407
	50%	231.38	1.1216	259.52	251.91	62.38	0.9707
	75%	232.27	1.3268	308.17	300.09	70.13	0.9738
	100%	231.95	1.3941	323.37	316.86	64.56	0.9799
Gray Scale	0%	232.25	0.5475	127.16	114.41	55.49	0.8998
	25%	230.91	0.5811	134.18	121.98	55.89	0.9091
	50%	230.92	0.8188	189.07	179.96	57.99	0.9518
	75%	231.3	1.2501	289.16	281.88	64.49	0.9748
	100%	231.95	1.3941	323.37	316.86	64.56	0.9799
Pattern	color bar	230.89	0.9334	215.51	206.04	63.17	0.9561

PDP 소비 전력 계산 값

디스플레이 종류: PDP					
측정 조건:					
		파이	피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]
초기 설정 상태	전원 off	87.971	22.343	0.791	22.331
	전원 on	26.195	126.822	113.795	55.972
	Full White	11.958	338.974	331.604	70.157
APL	0%				
	25%	19.831	171.973	161.762	58.315
	50%	13.904	259.515	252.916	62.385
	75%	13.144	308.175	299.14	70.105
	100%	11.507	323.361	316.87	64.559
Gray Scale	0%	25.868	127.156	114.418	55.497
	25%	24.619	134.181	121.983	55.903
	50%	17.862	189.077	179.956	57.981
	75%	12.89	289.148	281.873	64.476
	100%	11.507	323.361	316.87	64.559
Pattern	color bar	17.04	215.512	206.049	63.182

PDP에서의 측정 값과 계산 값의 상대오차

디스플레이 종류: PDP				
측정값과 계산값의 표준 편차				
		피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]
초기 설정 상태	전원 off	0.001414	0.000707	0
	전원 on	0.001414	0.003536	0.001414
	Full White	0.0098899	0.011314	0.065761
APL	0%			
	25%	0.009192	0.005657	0.010607
	50%	0.003536	0.711349	0.003536
	75%	0.003536	0.671751	0.017678
	100%	0.006364	0.007071	0.000707
Gray Scale	0%	0.002828	0.005657	0.00495
	25%	0.000707	0.002121	0.009192
	50%	0.00495	0.002828	0.005354
	75%	0.008485	0.00495	0.009899
	100%	0.006364	0.007071	0.000707
Pattern	color bar	0.001414	0.006364	0.008485

LCD 소비 전력 측정 값

디스플레이 종류: LCD							
측정 조건:							
		전압 [V]	전류 [A]	피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]	역률
초기 설정 상태	전원 off	232.42	69.06ma	16.052	5.009	15.25	0.312
	전원 on	231.97	1.0025	232.56	226.52	52.66	0.974
	Full White	231.76	1.008	233.62	227.32	53.88	0.973
APL	0%						
	25%	231.48	0.985	228.01	221.72	53.22	0.9724
	50%	231.49	0.9835	227.67	221.37	53.2	0.9723
	75%	232.16	0.9873	229.21	222.88	53.51	0.9724
	100%	231.76	1.008	233.62	227.32	53.88	0.973
Gray Scale	0%	231.85	0.9648	223.69	217.4	52.66	0.9719
	25%	232.37	0.968	224.93	218.66	52.72	0.9721
	50%	232.24	0.9702	225.32	219.1	52.59	0.9724
	75%	231.76	0.9675	224.24	217.93	52.81	0.9719
	100%	231.76	1.008	233.62	227.32	53.88	0.973
Pattern	color bar	231.44	0.9664	223.65	217.49	52.13	0.9725

LCD 소비 전력 계산 값

디스플레이 종류: LCD					
측정 조건:					
		파이	피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]
초기 설정 상태	전원 off	71.82	16.06	5.008	15.25
	전원 on	13.094	232.55	226.513	52.657
	Full White	13.344	233.614	227.312	53.888
APL	0%				
	25%	13.493	228.007	221.717	53.186
	50%	13.517	227.67	221.363	53.188
	75%	13.493	229.211	222.883	53.495
	100%	13.344	233.614	227.312	53.888
Gray Scale	0%	13.615	223.689	217.404	52.673
	25%	13.493	224.934	218.654	52.738
	50%	13.493	225.319	219.101	52.577
	75%	13.615	224.227	217.938	52.821
	100%	13.344	233.614	227.312	53.888
Pattern	color bar	13.468	223.663	217.499	52.129

LCD에서의 측정 값과 계산 값의 상대오차

디스플레이 종류: LCD				
측정값과 계산값의 표준 편차				
		피상전력[VA]	유효전력 [W]	무효전력 [Var]
초기 설정 상태	전원 off	0.005657	0.000707	0
	전원 on	0.007071	0.00495	0.002121
	Full White		0.005657	0.005657
APL	0%			
	25%	0.002121	0.002121	0.024042
	50%	0	0.00495	0.008485
	75%	0.000707	0.002121	0.010607
	100%	0.004243	0.005657	0.005657
Gray Scale	0%	0.000707	0.002828	0.009192
	25%	0.002828	0.004243	0.012728
	50%	0.000707	0.000707	0.009192
	75%	0.009192	0.005657	0.007778
	100%	0.004243	0.005657	0.005657
Pattern	color bar	0.009192	0.006364	0.000707

고찰 및 검토

1. PDP와 LCD 모두 APL의 0%일 때 값이 측정이 되질 않았다

2. PDP에서 피상전력, 유효전력, 무효전력의 최대 표준편차는 각각 Full White 일 때 0.0098899, APL 50%일 때 0.711349, Full White일 때 0.065761로 오차가 거의 없이 나타났다.

3. LCD에서 피상전력, 유효전력, 무효전력의 최대 표준편차는 각각 clora bar 일 때 0.009192, clora bar일 때 0.006364, Gray Scale 50%일 때 0.009192 로 오차가 거의 없이 나타났다.

Q & A